

소수·거듭제곱·소인수분해 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

소수·합성수 판별 · 거듭제곱 표기와 계산 · 소인수분해 실행

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	소수	—	—
2	둘 다 아니에요	둘다아님 / 아무것도 아님	1번
3	합성수	—	3번
4	27	—	5번
5	3 ⁴	81	6번
6	100000	—	5번
7	2 ² ×3×5	—	7번
8	아니에요	아니요 / 아니오	7번
9	2 ³ ×3 ²	—	7번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	1 을 소수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	홀수이면 소수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	밑과 지수를 뒤바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 1 을 소수라고 봄

괜찮아요 1 은 자기 자신 말고는 나누어지지 않으니 소수 처럼 보여요. 아주 많이 나오는 헛갈림이에요.

이렇게 볼까요 소수는 약수가 두 개인 수예요. 그런데 1 의 약수를 손가락으로 세어 보면 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 '1 과 자기 자신' 이 서로 다른 수여 야 약수가 두 개가 돼요. 1 에서는 그 둘이 어떤가요?

확인 문제 · 1, 2, 3 중에서 소수가 아닌 것은 무엇인가요?

6 밑과 지수를 뒤바꿔 읽음

괜찮아요 두 수가 위아래로 붙어 있어서 어느 쪽이 밑인지 흐려지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 같은 두 수로 만든 두 거듭제곱을 각각 늘 어놓아 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 아래에 있는 수와 위에 있는 수 중에 서 여러 번 곱해지는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 2^5 와 5^2 중 어느 것이 더 큰가요?

3 홀수이면 소수라고 봄

괜찮아요 소수를 죽 늘어놓으면 거의 다 홀수라서 그렇게 느끼기 쉬워요.

이렇게 볼까요 홀수인 아홉과 열다섯을 각각 셋씩 묶어 볼까요? 남는 것이 있나요?

스스로 답해 봐요 홀수여도 셋이나 다섯으로 나누어지 면 약수가 몇 개가 될까요?

확인 문제 · 21 은 소수인가요, 합성수인가요? 그 까닭도 말해 보세요. _____

7 소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠

괜찮아요 곱으로 갈라 놓기만 해도 다 한 것 같아요. 절반 은 이미 맞았어요.

이렇게 볼까요 쓴 답에 들어 있는 수를 하나씩 짚으며 '이 수의 약수가 두 개인가?' 물어봐요. 더 갈라지는 수가 있 나요?

스스로 답해 봐요 소인수분해가 끝났다는 것은 답에 어떤 수만 남았다는 뜻일까요?

확인 문제 · $36 = 4 \times 9$ 는 소인수분해인가요? 아니라면 바르게 고쳐 보세요. _____

5 거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함

괜찮아요 오른쪽 위에 작게 쓴 수도 곱하는 수처럼 보여 요. 처음 배울 때 누구나 한 번은 그렇게 읽어요.

이렇게 볼까요 밑을 지수만큼 늘어놓고 곱셈 기호로 이어 써 볼까요? 곱셈 기호가 몇 개 나오나요?

스스로 답해 봐요 위에 작게 쓴 수는 '곱하는 수' 일까 요, '곱하는 횟수' 일까요?

확인 문제 · 2^3 은 얼마인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 1 (약수가 한 개뿐이에요) · 3번 합성수 ($21 = 3 \times 7$) · 5번 8 ($2 \times 2 \times 2$) · 6번 2^5 예요 ($32 > 25$) · 7번 아니에요. $36 = 2^2 \times 3^2$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 소수

2는 소수인지 합성수인지 쓰시오.

힌트 · 2의 약수를 세어봐요.

2의 약수는 1과 2, 두 개뿐이라 소수예요. 2는 유일한 짝수 소수예요.

2. 둘 다 아니에요

1은 소수인지 합성수인지 둘 다 아닌지 쓰시오.

힌트 · 1의 약수는 1개뿐이에요.

1의 약수는 자기 자신 하나뿐이라 소수도 합성수도 아니에요.

3. 합성수

27은 소수인지 합성수인지 쓰시오.

힌트 · 홀수라고 다 소수는 아니에요.

$27=3^3$ 으로 나누어져서 합성수예요.

4. 27

3^3 은 얼마인지 구하시오.

힌트 · 3을 세 번 곱해요.

$3 \times 3 \times 3 = 27$.

5. 3^4

3^4 와 4^3 중 어느 것이 더 큰지 쓰시오.

힌트 · 각각 직접 계산해봐요.

$3^4=81$, $4^3=64$ 이므로 3^4 이 더 커요.

6. 100000

10^5 은 얼마인지 구하시오.

힌트 · 10을 다섯 번 곱해요.

$10^5=100000$.

7. $2^2 \times 3 \times 5$

60을 소인수분해하시오.

힌트 · 작은 소수 2부터 차례로 나눠요.

$60 \div 2 = 30$, $30 \div 2 = 15$, $15 \div 3 = 5 \rightarrow 60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

8. 아니에요

$48 = 6 \times 8$ 이 소인수분해로 올바른지 쓰시오.

힌트 · 6과 8이 소수인지 확인해봐요.

6과 8은 소수가 아니라서 더 갈라져야 해요. $48 = 2^4 \times 3$.

9. $2^3 \times 3^2$

72를 소인수분해하시오.

힌트 · 작은 소수 2부터 차례로 나눠요.

$72 \div 2 = 36$, $36 \div 2 = 18$, $18 \div 2 = 9$, $9 \div 3 = 3 \rightarrow 72 = 2^3 \times 3^2$.